

Zadanie 9 [2 pkt] – Typ 1.1

Stosując wzory skróconego mnożenia, wykonaj działanie

$$(\sqrt[3]{3x} + \sqrt[3]{2y})(\sqrt[3]{9y^2} - \sqrt[3]{6xy} + \sqrt[3]{4y^2})$$

W tym zadaniu należy dobrać odpowiedni wzór z karty wzorów. W tym procesie szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na znaki w równaniu oraz wzór skróconego mnożenia

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{3x} + \sqrt[3]{2y})(\sqrt[3]{9x^2} - \sqrt[3]{6xy} + \sqrt[3]{4y^2}) = \\ & = (\sqrt[3]{3x} + \sqrt[3]{2y})[(\sqrt[3]{3x})^2 - \sqrt[3]{3x} \cdot \sqrt[3]{2y} + (\sqrt[3]{2y})^2] = \\ & = (\sqrt[3]{3x})^3 + (\sqrt[3]{2y})^3 = \\ & = 3x^3 + 2y^3 \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } 3x^3 + 2y^3.$$